Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

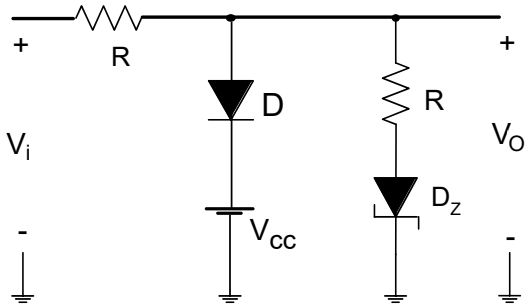
ELECTRÓNICA BÁSICA
PC 12-06-2023

Apellidos:	**SOLUCIÓN**					Nombre:	
DNI:						Firma:	
Aula:		Nº de asiento:		Nº de lista:			

Duración: 2h y 45minutos **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 *(1,5 Puntos)*

Para el siguiente circuito, teniendo en cuenta los datos indicados, obtenga justificadamente la tensión de salida, V_0, y si hay riesgo de deterioro de los diodos, en los siguientes casos:

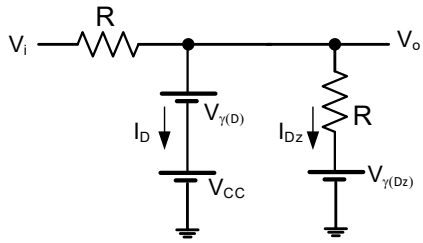


Datos:
D: V_γ = 1 V, V_{RM} = 20 V, I_{FM} = 100 mA
D_Z: V_γ = 1 V, $|V_Z|$ = 8 V, $I_{Zmáx}$= 50 mA, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 100 mA
R = 1kΩ; V_{cc} = 2 V

1. Vi = 9 V (0,75 puntos)

La suposición más lógica es D en directa y D_z en directa $\begin{cases} 0 \le I_D \le I_{FM} \\ 0 \le I_{Dz} \le I_{Dzmáx} \end{cases} \Rightarrow V_o = V_{\gamma(D)} + V_{CC}$

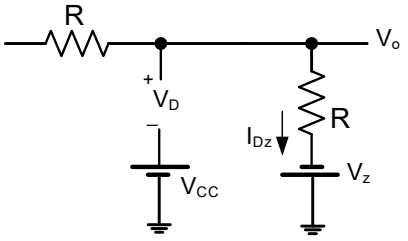
$$I_{D_z} = \frac{V_{\gamma(D)} + V_{CC} - V_{\gamma(D_z)}}{R} = 2mA \Rightarrow 0 \le 2mA \le 100mA \Rightarrow D_z \ DIRECTA$$
$$I_D = \frac{V_i - (V_{CC} + V_{\gamma(D)})}{R} - I_{D_z} = \frac{9-3}{1} - 2 = 4mA \Rightarrow 0 \le 4mA \le 100mA \Rightarrow D \ DIRECTA$$
$$\Rightarrow V_o = V_{\gamma(D)} + V_{CC} = 3V$$



3. Vi = -10 V (0,75 puntos)

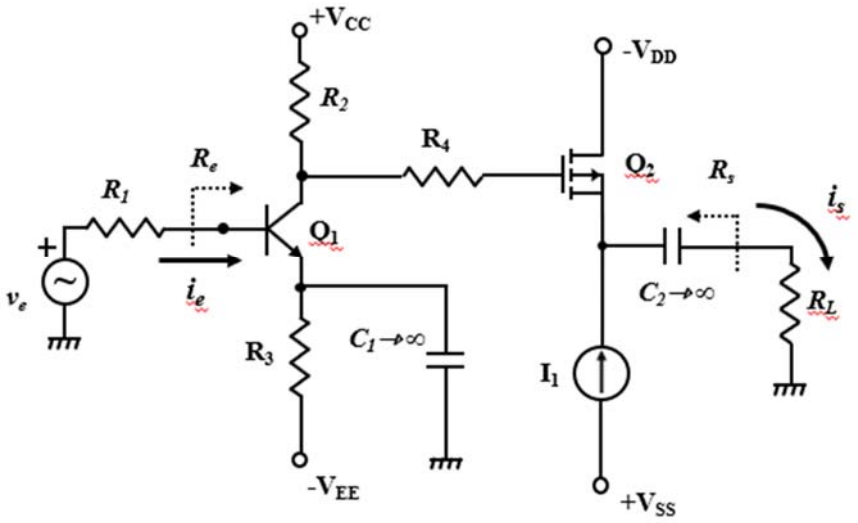
La suposición más lógica es D en corte y D_z en zener $\begin{cases} V_{\gamma(D)} \ge V_D \ge -V_{RM} \\ -I_{Zmín} \ge I_{Dz} \ge -I_{Zmáx} \end{cases} \Rightarrow V_o = \frac{V_i + V_Z}{2R} R - V_Z$

$$I_{D_z} = \frac{V_i + V_Z}{2R} = \frac{-10+8}{2} = -1mA \Rightarrow 0 \ge -1mA \ge -50mA \Rightarrow D_z \ \text{Zener}$$
$$V_D = I_{D_z} R - V_Z - V_{CC} = -I_{D_z} R + V_i - V_{CC} = -11V \Rightarrow D \ \text{Cortado}$$
$$\Rightarrow V_o = \frac{V_i - V_Z}{2R} R + V_Z = -9V$$



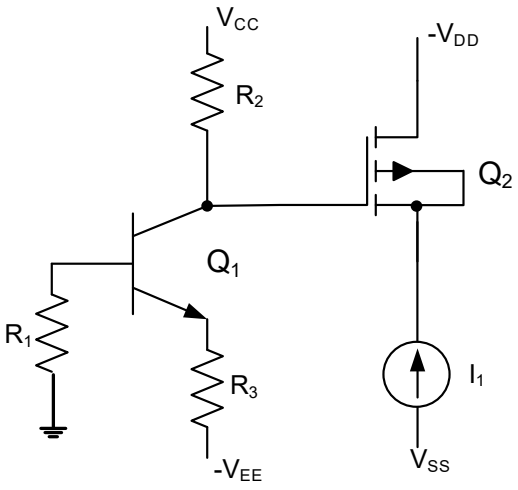
Problema 2 ***(3,5 Puntos)***

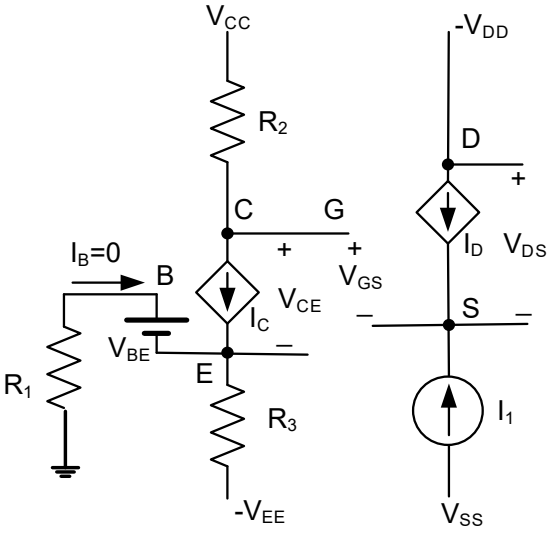
En la siguiente figura se muestra el esquema de un amplificador multietapa, del cual se pide:



1. Punto de polarización de ambos transistores. (1 punto)

   Datos para este apartado:
   Q_1: $\beta \to \infty$, $|V_{BE}| = 0{,}6v$, $V_{CESAT} = 0{,}2v$; Q_2: $|k| = 1mA/v^2$, $|V_T| = 2$
   $R_1 = 10k\Omega$; $R_2 = 6k\Omega$; $R_3 = 4k\Omega$; $R_4 = 15k\Omega$; $R_L = 1k\Omega$
   $V_{CC} = V_{SS} = 15v$; $V_{EE} = V_{DD} = 5v$; $I_1 = 4{,}5mA$



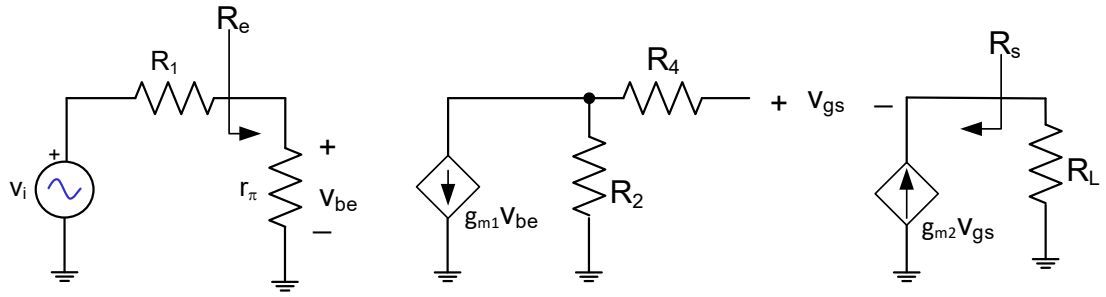


$$Q_1:\begin{cases}\beta=\infty \Rightarrow I_B=0\\ I_B R_1+V_{BE}+I_C R_3-V_{EE}=0 \Rightarrow I_C=\dfrac{V_{EE}-V_{BE}}{R_3}=\dfrac{5-0,6}{4}=1,1mA\\ V_{CC}+V_{EE}-I_C(R_3+R_2)-V_{CE}=0 \Rightarrow V_{CE}=V_{CC}+V_{EE}-I_C(R_3+R_2)=15+5-1,1\cdot 10=9V>V_{CEsat}\end{cases}$$

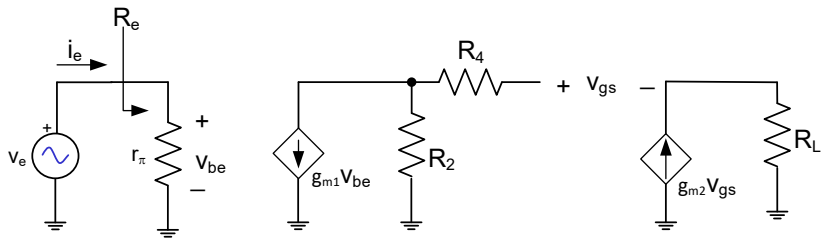
$$Q_2:\begin{cases}I_D=\dfrac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow -I_1=-4,5=\dfrac{-1}{2}(V_{GS}+2)^2 \Rightarrow \begin{cases}V_{GS}=1V \rightarrow no\ válido\\ V_{GS}=-5V\end{cases}\\ V_{DS}=-V_{DD}+V_{EE}-I_C R_3-V_{CE}+V_{GS}=-5+5-1,1\cdot 4-9-5=-18,4V<V_{GS}-V_T=-3V\end{cases}$$

A partir de ahora NO utilice los valores anteriores y asuma que los transistores trabajan en su zona lineal con parámetros: Q_1: r_π ; g_{m1} y Q_2: g_{m2}

2. Dibuje el modelo equivalente completo en pequeña señal y frecuencias medias del amplificador. (0,5 puntos)

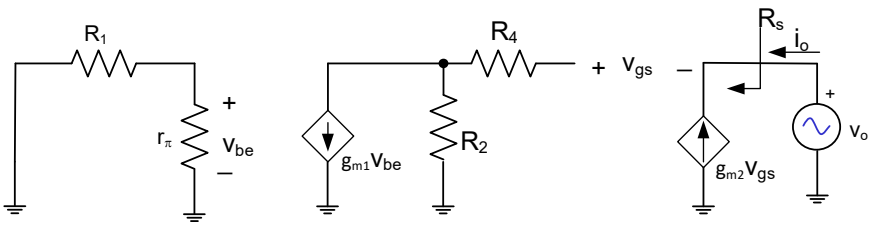


3. Expresión de la impedancia de entrada, indicada en el diseño como R_e (0,5 puntos)



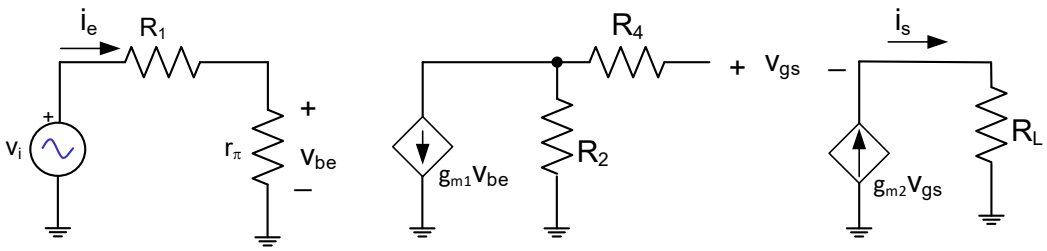
$$v_e = i_e r_\pi \Rightarrow R_e = \frac{v_e}{i_e} = r_\pi$$

4. Expresión de la impedancia de salida, indicada en el diseño como R_s (0,5 puntos)



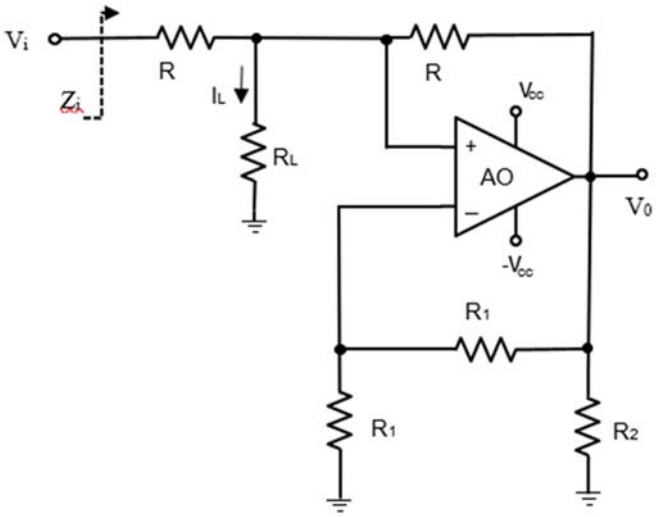
$$\left.\begin{array}{l} v_{be} = 0 \\ v_{gs} = -v_o \\ i_o = -g_{m2} v_{gs} \end{array}\right\} \Rightarrow R_s = \frac{v_o}{i_o} = \frac{-v_{gs}}{-g_{m2} v_{gs}} = \frac{1}{g_{m2}}$$

5. Expresión de la ganancia de corriente: i_s/i_e (1 punto)



$$\left.\begin{array}{l} i_s = g_{m2} v_{gs} \\ v_{gs} = -g_{m1} v_{be} R_2 - i_s R_L \\ v_{be} = i_e r_\pi \end{array}\right\} \Rightarrow i_s = g_{m2}(-g_{m1} R_2 r_\pi i_e - i_s R_L) \Rightarrow \frac{i_s}{i_e} = -\frac{g_{m2} g_{m1} R_2 r_\pi}{1 + g_{m2} R_L}$$

Problema 3 ***(3,5 Puntos)***



1. Considere el circuito mostrado en la figura y suponiendo el AO ideal y trabajando en la zona lineal, se pide:

1.1. Obténganse las ecuaciones que permiten calcular la expresión de V_0 en función de V_i ($V_0=f(V_i)$) y dicha relación (0,75 ptos.)

$$\left.\begin{array}{l} V^- = V^+ \\ Nudo\ V^+ : \dfrac{V_i - V^+}{R} = \dfrac{V^+}{R_L} + \dfrac{V^+ - V_0}{R} \\ Nudo\ V^- : \dfrac{V_0 - V^-}{R_1} = \dfrac{V^-}{R_1} \Rightarrow V^- = \dfrac{V_0}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{V_i - V_0/2}{R} = \frac{V_0/2}{R_L} + \frac{V_0/2 - V_0}{R} \Rightarrow V_0 = 2\frac{R_L}{R}V_i;\ si: -V_{CC} \le V_0 = 2\frac{R_L}{R}V_i \le V_{CC}$$

1.2. Obténganse las ecuaciones que permiten calcular la expresión de I_L en función de V_i ($I_L=f(V_i)$) y dicha relación (0,5 ptos.)

$$\left.\begin{array}{l} I_L = \dfrac{V^+}{R_L} = \dfrac{V_0/2}{R_L} \\ V_0 = 2\dfrac{R_L}{R}V_i \end{array}\right\} \Rightarrow I_L = \frac{V_i}{R};\ si: -V_{CC} \le V_0 = 2\frac{R_L}{R}V_i \le V_{CC}$$

2. Considere para los siguientes apartados que $R_2=R_1=R$, $R_L=2R=2k\Omega$, y $V_{CC}=10$ V, se pide.

2.1. Obténganse las ecuaciones que permiten calcular la expresión de la impedancia de entrada Z_i, y el valor de dicha impedancia, suponiendo el AO ideal y trabajando en la zona lineal (0,75 ptos.)

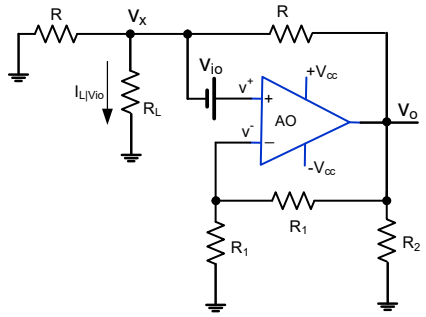
$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$\left.\begin{array}{l} V^- = V^+ \\ Nudo\ V^+ : \dfrac{V_i - V^+}{R} = \dfrac{V^+}{R_L} + \dfrac{V^+ - V_0}{R} \\ Nudo\ V^- : \dfrac{V_0 - V^-}{R_1} = \dfrac{V^-}{R_1} \Rightarrow V^- = \dfrac{V_0}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow V_0 = 2\frac{R_L}{R}V_i \Rightarrow$$

$$I_i = \frac{V_i - V^+}{R} = \frac{V_i - V_0/2}{R} = \frac{V_i - \frac{R_L}{R}V_i}{R} = \frac{V_i(1-\frac{R_L}{R})}{R} \Rightarrow Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{R}{1-\frac{R_L}{R}} = -R = -1k\Omega; si: -10V \le V_0 = 4V_i \le 10V$$

2.2. Suponiendo que el AO funciona en zona lineal y es de características ideales excepto que tiene una tensión de offset V_{IO}, obténganse las ecuaciones que permiten calcular el valor de I_L debido a la tensión de offset, y dicho valor en función de V_{IO} (0,75 ptos.).

$$\left.\begin{array}{l} V^- = V^+ \\ Nudo\ V_x: \dfrac{V_x}{R}+\dfrac{V_x}{R_L}+\dfrac{V_x-V_0}{R}=0 \\ V_x - V^+ = -V_{i0} \\ Nudo\ V^-: \dfrac{V_0-V^-}{R_1}=\dfrac{V^-}{R_1}\Rightarrow V^- = \dfrac{V_0}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{-V_{i0}+V_0/2}{R}+\frac{-V_{i0}+V_0/2}{2R}+\frac{-V_{i0}+V_0/2-V_0}{R}=0 \Rightarrow V_0 = 10V_{i0} \Rightarrow$$



$$I_L\big|_{V_{io}} = \frac{V_x}{R_L} = \frac{-V_{i0}+V_0/2}{R_L} = \frac{4V_{i0}}{R_L} = 2V_{i0}mA;\ si: -10V \le V_0 = 10V_{i0} \le 10V$$

2.3. Suponiendo que el AO funciona en zona lineal y es de características ideales, excepto que tiene una corriente máxima de salida $|I_{0máx}|$ = 4 mA, obténganse las ecuaciones que permiten calcular el margen de valores de V_i para que el AO funcione en la zona lineal y no se supere la máxima corriente de salida, indicando el valor de V_i (0,75 ptos.)

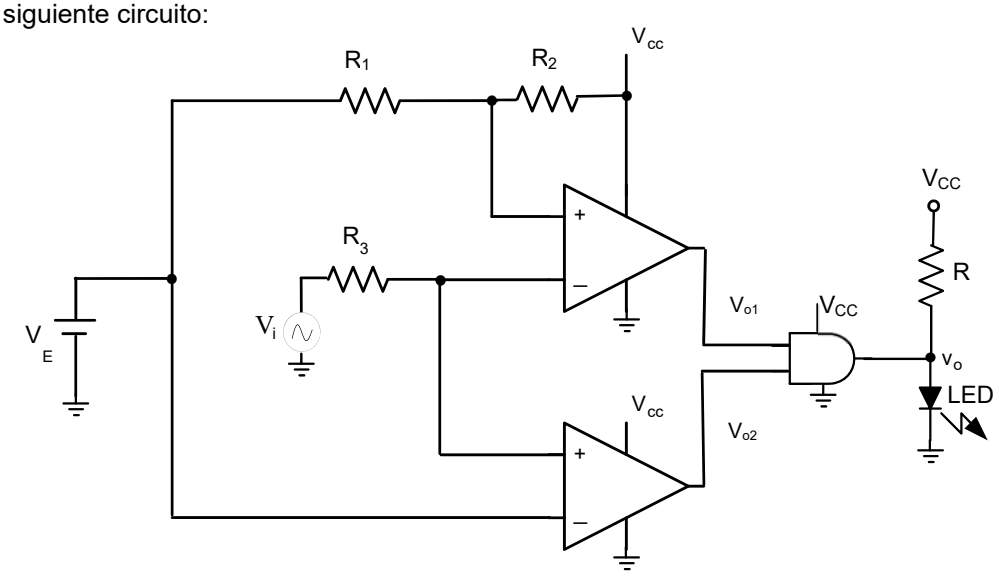
$$\left.\begin{array}{l} V^- = V^+ \\ Nudo\ V^+: \dfrac{V_i-V^+}{R}=\dfrac{V^+}{R_L}+\dfrac{V^+-V_0}{R} \\ Nudo\ V^-: \dfrac{V_0-V^-}{R_1}=\dfrac{V^-}{R_1}\Rightarrow V^- = \dfrac{V_0}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow V_0 = 2\frac{R_L}{R}V_i = 4V_i;\ si: -V_{CC} \le V_0 = 4V_i \le V_{CC} \Rightarrow -10V \le 4V_i \le 10V \Rightarrow |V_i| \le 2,5V$$

$$I_{oOA} = \frac{V_0-V^+}{R}+\frac{V_0}{R_2}+\frac{V_0-V^-}{R_1} = \frac{3V_0-2V^+}{R} = \frac{2V_0}{R} = \frac{8V_i}{R} = 8V_i mA \Rightarrow |8V_i|\,mA \le |I_{olmáx}| = 4mA \Rightarrow |V_i| \le 0,5V$$

más restrictiva: $|V_i| \le 0,5V$

Problema 4 ***(1,5 Puntos).***

Considere el siguiente circuito:



DATOS: V_{CC}= 5 V; V_E=2 V; R_1= 2 kΩ, R_2= R_3=1 kΩ; LED: V_γ= 1.5 V, I_{FM} = 20 mA

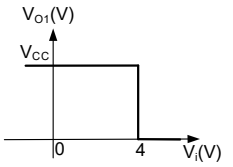
La puerta AND (drenador abierto) tiene las características indicadas en la siguiente tabla:

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
AND (drenador abierto)	----	0.5V	3.85 V	1.65V	0 μA	10 mA	2 μA	-2 μA

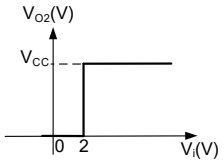
1. Obtenga el rango de valores de V_i que llevan a que el LED se encienda, suponiendo que R tiene el valor adecuado para que no se deteriore ni el LED ni la puerta AND (0,75punto).

Ambos AOs no tienen realimantación, se trata de dos comparadores sin histerisis:

$$\left.\begin{array}{l} Nudo\ V_1^+ : V_1^+ = \dfrac{V_E R_2 + V_{CC} R_1}{R_1 + R_2} = 4V \\ Nudo\ V_1^- : V_1^- = V_i \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} V_1^+ \geq V_1^- \Rightarrow V_{o1} = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V_i \leq 4V \Rightarrow V_{o1} = 5V \\ V_i \geq 4V \Rightarrow V_{o1} = 0 \end{cases} \\ V_1^+ \leq V_1^- \Rightarrow V_{o1} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$



$$\left.\begin{array}{l} Nudo\ V_2^+ : V_2^+ = V_i \\ Nudo\ V_2^- : V_2^- = V_E \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} V_2^+ \geq V_2^- \Rightarrow V_{o2} = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V_i \geq 2V \Rightarrow V_{o2} = 5V \\ V_i \leq 2V \Rightarrow V_{o2} = 0 \end{cases} \\ V_2^+ \leq V_2^- \Rightarrow V_{o2} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

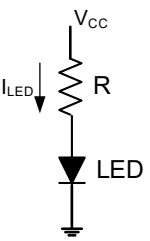


El LED se ilumina cuando la salida de la puerat AND esta en nivel alto (drenador abierto) y eso sucede cuando sus dos entradas son un nivel alto: $V_{o1} = V_{CC}$ *y* $V_{o2} = V_{CC} \Rightarrow$ El LED se enciende para: $2V \leq V_i \leq 4V$

2. Obtenga R para asegurar que cuando el LED está encendido circula una corriente a su través mayor de 5 mA y no se deteriora ni la puerta AND ni el LED para cualquier nivel a la salida de esta. (0,75 punto)

Con la salida de la puerta AND a nivel alto (drenador abierto), el LED conduce: $I_{LED} = \dfrac{V_{CC} - V_\gamma}{R} = \dfrac{3,5}{R} \Rightarrow 5mA \leq \dfrac{3,5}{R} \leq 20mA \Rightarrow 700\Omega \geq R \geq 175\Omega$

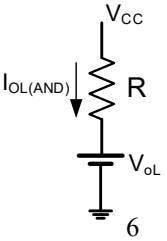
$5mA \leq I_{LED} \leq 20mA$



Con la salida de la puerta AND a nivel bajo el LED no conduce: $I_{OAND} = \dfrac{V_{CC} - V_{OL}}{R} = \dfrac{5 - V_{OL}}{R} \Rightarrow \dfrac{5 - V_{OL}}{R} \leq 10mA \Rightarrow R \geq \dfrac{5 - V_{OL}}{10} k\Omega,$

$I_{OL(AND)} \leq I_{OLmáx(AND)} = 10mA$

caso más desfavorable $V_{OL} = 0 \Rightarrow R \geq 500\Omega$



Por tanto: $700\Omega \geq R \geq 500\Omega$